

Recherche *operationelle*

Aboubakrine Abderrahmane -Matricule :C29371

April 2026

1 Introduction

Un chocolatier souhaite maximiser son profit en produisant deux types d'oufs:Extra et sublime,sous contraintes de ressources limitées.

2 Modélisation

2.1 Variables

$x : \text{nombre d'oufs Extra}$

$y : \text{nombre d'oufs sublime}$

2.2 Fonction objectif

$$\text{Max} Z = 20x + 30y$$

2.3 contraintes

$$x + 3y \leq 18 \quad (\text{cacao})$$

$$x + y \leq 8 \quad (\text{noisettes})$$

$$2x + y \leq 14 (\text{lait})$$

$$x \geq 0, \quad y \geq 0$$

3 Interprétation économique

pour maximiser son profit, le chocolatier doit produire :

- 3 oufs Extra
- 5 oufs sublime

Le profit maximale est de 210 MRU. Les contraintes de cacao et de noisettes sont saturées, ce qui signifie qu'elles limitent la production. Nous consommes toute la quantité de ressource (cacao et noisettes) sauf le lait reste 3 litres.

3.1 vérification de la resultat

$$x = 3, \quad y = 5$$

$$Z = 20(3) + 30(5) = 210$$

4 Conclusion

La solution optimale consiste à utiliser efficacement les ressources disponibles afin de maximiser le profit.